Introduction aux graphes - CC1
Correction

Mardi 6 octobre 2026

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Tout appareil communiquant est strictement interdit.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Graphe Eulérien

Estimation de temps : environ 5 minutes

1. Donnez la définition d'un graphe eulérien.

> **Solution:** Un graphe eulérien est un graphe qui possède un cycle passant par toutes les arêtes du graphe exactement une fois.

2. Comment peut-on reconnaître un graphe eulérien ?

> **Solution:** Un graphe est eulérien si et seulement si tous ses sommets sont de degré pair.

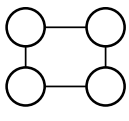
2 Manipulation de matrices

Estimation de temps : environ 10 minutes

On définit les matrices suivantes :

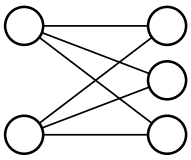
$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. La matrice M_1 est-elle la matrice d'incidence d'un graphe simple non-orienté ? Si oui, dessinez-le et nommez-le. Si non, justifiez pourquoi.

> **Solution:** Oui, il s'agit du graphe C_4 :
>
> 

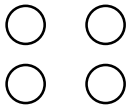
2. La matrice M_2 est-elle la matrice d'incidence d'un graphe simple non-orienté ? Si oui, dessinez-le et nommez-le. Si non, justifiez pourquoi.

Solution: Oui, il s'agit du graphe $K_{2,3}$ (ou $K_{3,2}$) :



3. La matrice M_3 est-elle la matrice d'adjacence d'un graphe simple non-orienté ? Si oui, dessinez-le et nommez-le. Si non, justifiez pourquoi.

Solution: Oui, il s'agit du graphe N_4 :



3 Aménagement urbain

Estimation de temps : environ 40 minutes

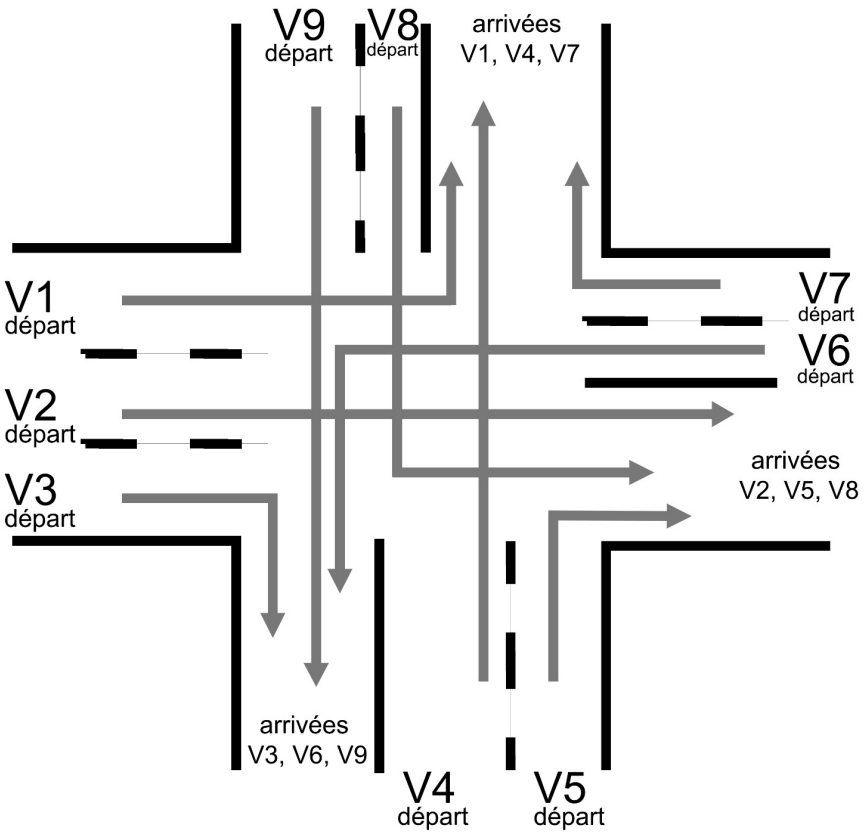


Figure 1: Carrefour routier

La Figure 1 ci-dessus montre le schéma d'un carrefour routier à aménager. Il y a 9 voies différentes (notées $V1$ à $V9$) qui traversent ce carrefour. Chaque flèche de la figure indique d'où part chacune des voies et sur quelle route elle arrive. Chaque voie a sa propre route au départ, puis traverse le carrefour avant d'arriver sur une route qui est partagée par d'autres voies traversant le carrefour.

On souhaite installer des feux de signalisation pour chacune des voies. Une *phase de feu* est un moment où certaines voies ont le feu vert et les véhicules sur ces voies peuvent traverser le carrefour. Deux voies qui se croisent ne peuvent pas avoir le feu vert pendant la même phase de feu. Deux voies qui arrivent sur la même route ne peuvent pas avoir le feu vert pendant la même phase de feu. L'objectif est d'organiser les phases de feu, c'est-à-dire : définir quelles voient peuvent avoir le feu vert pendant la même phase de feu, tout en limitant le nombre de phases de feu différentes (nous voulons que plusieurs voies puissent avoir le feu vert en même temps au lieu d'avoir une phase de feu par voie). Nous allons pour cela modéliser la situation par un graphe.

1. Que représente un sommet ? Que représente un arc ou une arête ? Le graphe est-il orienté ? Justifiez.

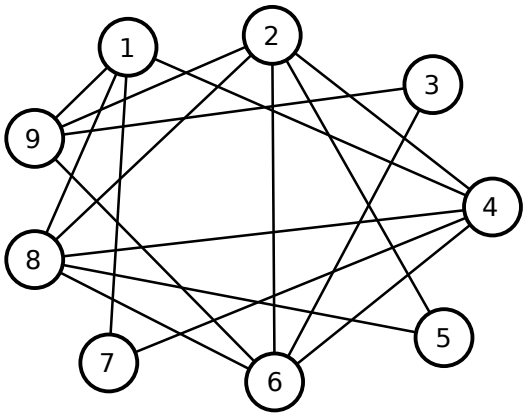
Solution: Un sommet représente une voie, car nous souhaitons ici associer des voies compatibles pour faire des phases de feu.

Une arête représente le fait que deux voies ne peuvent pas avoir vert pendant la même phase de feu car elles se croisent ou arrivent sur la même route.

Le graphe n'est pas orienté, car si la voie A croise la voie B, c'est pareil que de dire que la voie B croise la voie A.

2. Dessinez le graphe correspondant à cette situation.

Solution:



3. Qu'observez-vous sur ce graphe ?

Solution: Il contient K_4, le sous-graphe complet à 4 sommets (les sommets 2, 4, 6 et 8).

4. Comment reconnaît-on dans le graphe un ensemble de voies pouvant avoir le feu vert pendant la même phase de feu ?

Solution: Deux voies peuvent avoir le feu vert pendant la même phase de feu si les sommets ne sont pas reliés par une arête dans le graphe. Un ensemble de voies peuvent avoir le feu vert pendant la même phase de feu si leurs sommets forment un stable.

5. Quel problème de graphe identifiez-vous ici ? Justifiez.

Solution: Nous cherchons à trouver des ensembles de voies pouvant avoir le feu vert en même temps, c'est-à-dire des stables. Donc nous cherchons à partitionner les sommets en stables : c'est un problème de coloration.

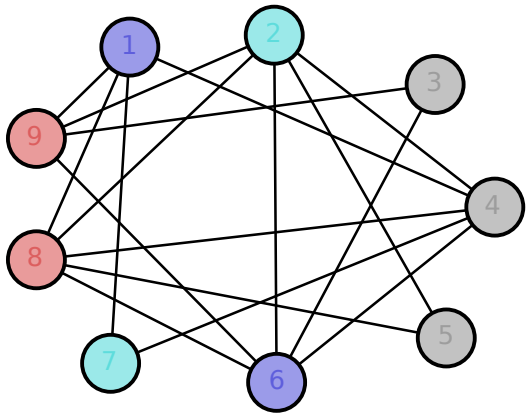
6. Comment sera représenté le nombre de phases de feu dans le graphe ?

Solution: Chaque phase de feu est un stable, donc le nombre de phases de feu correspond au nombre chromatique du graphe. Et nous souhaitons trouver le plus petit possible.

7. En utilisant le graphe, proposez une organisation des phases de feu qui respecte les contraintes et objectifs en expliquant votre raisonnement et justifiant vos choix.

Solution: Il existe une clique de 4 sommets formée par les voies 2, 4, 6 et 8 donc il faut au moins 4 couleurs pour colorier le graphe. Et il existe une coloration à 4 couleurs, donc le nombre chromatique du graphe est 4.

La coloration suivante est valide :



Les voies 1 et 6 peuvent avoir le feu vert en même temps. Les voies 2 et 7 peuvent avoir le feu vert en même temps. Les voies 3, 4 et 5 peuvent avoir le feu vert en même temps. Les voies 8 et 9 peuvent avoir le feu vert en même temps.

Il existe beaucoup d'autres colorations possibles avec 4 couleurs.